Hito 3 - Documentación digital de intervención

En este desafío validamos las competencias de documentación técnica digital y coordinación con mantenimiento. Para lograrlo, necesitarás registrar con precisión la condición anómala del equipo, revisar críticamente la descripción técnica generada por IA, generar la solicitud de intervención a mantenimiento y verificar que toda la cadena de información quede trazable en el sistema. Un/a compañero/a evaluará tu documentación en el rol de mantenedor/a.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Continuidad con los Hitos 1 y 2: En el Hito 1 ingresaste al turno y dejaste tu primera novedad. En el Hito 2, gestionaste una alerta crítica de temperatura en el molino SAG — hoy T-M01 está en 74°C (normal). Lo nuevo de este turno: la vibración de la Bomba B-03 que has estado monitoreando desde el inicio del programa (2.4 → 2.7 → 2.9 mm/s) acaba de cruzar a alerta operacional, y la inspección física revela algo que el sensor solo no puede comunicar.

Descripción

Son las 10:15 hrs. Llevas 4 horas y 15 minutos en tu turno de día. El proceso general ha estado estable — el molino SAG lleva varias horas en rango normal tras la reducción de carga del turno anterior. Sin embargo, el tablero muestra una alerta operacional en VB-03 (vibración Bomba B-03: 2.9 mm/s, muy cerca del límite de 3.0 mm/s).

Sales a hacer tu ronda física de equipos. Cuando llegas a la Bomba B-03, observamos lo siguiente:

Lo que observas en la Bomba B-03:
🔊 **Ruido:** sonido metálico intermitente en el sector del rodamiento del motor, diferente al ruido normal de operación.
💧 **Filtración:** mancha de aceite oscuro en la base del alojamiento del rodamiento trasero, de aproximadamente 10 cm de diámetro.
📊 **Tablero:** VB-03 marca 2.9 mm/s — ⚠ alerta operacional activa (97% del límite).

Instrucción del/la supervisor/a (SUP-MCN-03), recibida a las 10:19 hrs a través del canal digital del sistema:
"Documenta completamente la condición del equipo en el sistema y genera la solicitud de intervención en el CMMS con nivel de urgencia correctivo. El equipo puede seguir operando hasta que mantenimiento evalúe in situ. Cuando mantenimiento acuse recibo en el sistema, el registro queda completo."

Requerimientos

1. Registrar la condición anómala del equipo con precisión técnica (3 puntos)

a. Lee el Tablero Digital.
b. Luego, completa la Ficha de Inspección y Registro de Condición Anómala.
c. Describe lo que observaste en la ronda física con el nivel de detalle necesario para que el equipo de mantenimiento pueda preparar su intervención sin tener que visitarte primero.

Tablero digital - Mina Conecta Norte · Planta de flotación/ Celdas primarias (Solo lectura)

Fecha: [fecha del turno] **Hora de captura:** 10:15 hrs
Estado conexión: 🔒 En línea
⚠ **Alerta activa en VB-03 — inspección física en curso**

N°	Variable de proceso	Código	Valor actual	Unidad	Rango normal	Estado del sistema	Ícono
1	Temperatura motor molino SAG M-01	*T-M 01*	**74**	°C	60 – 90	NORMAL	🟢
2	Nivel celda de flotación N°2	*NV-F 02*	**68**	%	55 – 75	NORMAL	🟢
3	Flujo agua de proceso línea A	*FW-A01*	**308**	L/min	280 – 360	NORMAL	🟢
4	Presión bomba de pulpa B-03	*PB-03*	**3.8**	bar	3.5 – 5.0	NORMAL	🟢
5	**Vibración motor bomba B-03**	*VB-03*	**2.9**	mm/s	0.0 – 3.0	⚠ **ALERTA OPERACIONAL**	🟡

Historial VB-03: Hito 1 → 2.4 mm/s · Hito 2 → 2.7 mm/s · Hito 3 → 2.9 mm/s (ALERTA OPERACIONAL).
Inspección física confirma condición anómala en rodamiento.

Ficha de inspección y registro de condición anómala · MCN-EQ-INS-001 (Completar)	
Completa esta ficha durante o inmediatamente después de la inspección física. Sé específico/a: describe lo que ves, oyes y hueles — no solo el dato del tablero. El mantenedor actuará con lo que escribas aquí.	
Sección 1 - Identificación del equipo	
Nombre del equipo:	
Código del equipo en el sistema:	MCN-EQ-_____
Ubicación exacta en la faena:	
Fecha y hora de la inspección:	
Nombre del/la operador/a:	
Sección 2 - Síntomas observados	
Marca ✔ los síntomas que detectas directamente en el equipo:	
☐ Ruido inusual — tipo de ruido (chasquido, traqueteo, chirrido, otro): ☐ Vibración perceptible al tacto en la carcasa o tuberías ☐ Temperatura elevada al tacto ☐ Humo o vapor ☐ Filtración de aceite o fluido — ubicación: _____ ☐ Daño visible en estructura o componentes — describir: _____	
Descripción técnica detallada: ¿Qué observas? ¿Dónde exactamente? ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia?	
Dato del sensor al momento de la inspección:	*VB-03: 2.9 mm/s — ⚠ ALERTA OPERACIONAL (rango normal: 0.0 – 3.0 mm/s)*
Sección 3 - Evaluación de impacto	
¿El equipo puede seguir operando con monitoreo o debe detenerse?	☐ Puede seguir con monitoreo reforzado ☐ Debe detenerse — riesgo para el proceso o la seguridad

Justificación:	
¿Qué ocurre con el proceso siel equipo falla sin aviso?	
¿Existe equipo alternativo disponible?	☐ Sí — indicar cuál: _____ ☐ No — impacto directo en continuidad del proceso

2. Revisar críticamente el output de IA y elaborar la descripción técnica corregida (3 puntos)

a. Lee la descripción técnica generada por la IA.
b. Compara cada afirmación con tu ficha de inspección y con el tablero.
c. Identifica y registra los errores en el Formulario de Revisión Crítica.
d. Necesitarás esta versión corregida para completar la solicitud de intervención del paso siguiente.

⚠ OUTPUT GENERADO POR ASISTENTE DE IA — NO REVISADO — REQUIERE VALIDACIÓN TÉCNICA ANTES DE USAR
El asistente de IA generó esta descripción a partir del prompt del operador/a. No tiene acceso directo al tablero ni a la inspección física: construye el texto con lo que se le describió. Compara cada afirmación con tu ficha de inspección antes de incorporarla a la solicitud de intervención.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CONDICIÓN ANÓMALA — BORRADOR IA
Mina Conecta Norte · Planta de Flotación — Celdas Primarias · Estado: BORRADOR NO VALIDADO

EQUIPO AFECTADO
Durante la inspección de rutina del turno de día se detectó una condición anómala en la Bomba de pulpa B-02 (código MCN-EQ-B02), ubicada en la Planta de Flotación, sector Celdas Primarias.
SÍNTOMAS DETECTADOS
El operador/a reporta la presencia de un ruido metálico intermitente en el sector del motor del equipo. El sensor de vibración VB-03 marca un valor dentro del rango operacional normal del equipo al momento de la inspección.
RECOMENDACIÓN
La condición observada no representa un riesgo inmediato para la continuidad del proceso. Se sugiere incluir este equipo en la próxima parada planificada de mantenimiento preventivo para revisión de componentes rotativos. No se requiere intervención urgente.

Generado por asistente de IA a partir de descripción del operador/a. Requiere validación técnica antes de incorporar a solicitud de intervención.

Formulario de revisión crítica del output IA · MCN-IA-003 (Completar)			
Instrucción: Lee la descripción generada por la IA. Compara cada afirmación con tu ficha de inspección y el tablero. Identifica los errores o imprecisiones y regístralos aquí. Hay al menos 3 problemas concretos en el texto.			
N°	**Fragmento del texto IA con error (copia la frase exacta)**	**¿Qué está mal? ¿Por qué es un error técnico?**	**Corrección propuesta (cómo debería decir)**
1			
2			
3			
¿Hay algo importante que la IA no mencionó y que el mantenedor necesita saber?			

3. Generar la solicitud de intervención a mantenimiento en el sistema CMMS (2 puntos)

a. Completa la Solicitud de Intervención a Mantenimiento, usando la descripción técnica que corregiste en el paso anterior.
b. Todos los campos son obligatorios.
c. El/la mantenedor/a que reciba esta solicitud debe poder preparar su intervención sin hacerte preguntas.

Solicitud de intervención a mantenimiento · MCN-MNT-SOL-001 · Sistema CMMS	
Importante: Esta solicitud es el documento oficial que recibirá el equipo de mantenimiento. Debe contener información suficiente para que el mantenedor prepare su intervención **sin necesidad de contactarte.** Usa la descripción técnica corregida del paso anterior.	
Sección 1 - Identificación	
N° de solicitud (sistema):	MCN-MNT-_____
Nombre del equipo:	
Código del equipo:	
Ubicación exacta:	
Sección 2 - Tipo y urgencia	
Tipo de solicitud:	☐ Correctivo urgente ☐ Correctivo programado ☐ Preventivo
Prioridad:	☐ Inmediata (< 2 hrs) ☐ Urgente (< 8 hrs) ☐ Normal (< 48 hrs) ☐ Programada
Sección 3 - Descripción técnica	
Descripción técnica de la condición anómala: (usa la versión corregida deloutput IA — sé preciso/a)	
Dato del sensor al momento de la detección:	
Impacto en el proceso si no se interviene:	
Sección 4 - Requisitos de acceso	
¿El equipo debe detenerse para la intervención?	☐ Sí — coordinar detención con supervisión ☐ No — puede intervenirse en operación

EPP adicional requerido para la zona:	
Sección 5 - Cierre	
Solicitado por (nombre):	
Fecha / Hora de solicitud:	
Supervisor/a que autoriza:	

4. Verificar la trazabilidad y recibir la evaluación del/la compañero/a mantenedor/a (2 puntos)

a. Completa el Checklist de Trazabilidad marcando solo los ítems que puedes confirmar como completos en el sistema.
b. Luego, intercambia tu Ficha de Inspección y tu Solicitud de Intervención con un/a compañero/a que actuará como mantenedor/a.
c. Esa persona completa el Formulario de Evaluación de Par. Se retroalimentan mutuamente.

Checklist de trazabilidad · MCN-TRZ-001
Instrucción: Antes de cerrar el turno, verifica que toda la cadena de documentación quede trazable en el sistema. Marca cada ítem solo cuando puedas confirmar que está completo.
☐ La condición anómala fue registrada con fecha, hora, nombre del/la operador/a y código de equipo correcto (MCN-EQ-B03). *¿Se puede saber exactamente cuándo fue detectada y por quién?*
☐ La solicitud de intervención fue generada con número de ticket asignado por el sistema (MCN-MNT-_____). *¿Puede mantenimiento localizar la solicitud en el sistema sin que se la envíen por otro canal?*
☐ La descripción técnica incluye: código correcto del equipo, síntomas observados con detalle, dato del sensor (VB-03: 2.9 mm/s), impacto en proceso y nivel de urgencia. *¿Un mantenedor que no estuvo presente puede preparar su intervención solo con este texto?*
☐ El estado del equipo al cierre del turno está registrado en el sistema. *¿El turno siguiente sabe que la Bomba B-03 tiene una condición anómala pendiente de intervención?*

☐ La cadena completa es trazable en el sistema: detección → documentación → solicitud → estado al cierre.
¿Se puede reconstruir lo ocurrido leyendo únicamente los registros del sistema?

Evaluación de par - Rol del/la mantenedor/a			
Instrucción para quien evalúa en rol de mantenedor/a: Lee la Ficha de Inspección y la Solicitud de Intervención de tu compañero/a. Responde desde la perspectiva de alguien que recibe esta documentación sin haber estado en el turno.			
Nombre del/la mantenedor/a evaluador/a: _____			
N°	**Pregunta al/la mantenedor/a**	**Respuesta**	**Observaciones(si es No: ¿qué falta?)**
1	¿Puedes identificar el equipo sin ambigüedad? (nombre, código, ubicación exacta)	☐ Sí ☐ No	
2	¿La descripción técnica te dice exactamente qué está pasando con el equipo?	☐ Sí ☐ No	
3	¿La urgencia de la intervención está claramente indicada en la solicitud?	☐ Sí ☐ No	
4	¿El impacto en el proceso si no se interviene está explicado?	☐ Sí ☐ No	
5	¿Con esta documentación puedes preparar tu intervención sin llamar al operador/a?	☐ Sí ☐ No	
✔	**Conclusión: ¿puedes actuar con esta documentación?**	☐ Sí, puedo actuar ☐ No, necesito más información	
Retroalimentación del/la mantenedor/a → ¿qué mejorarías en la documentación recibida? **Respuesta del/la operador/a → ¿qué cambiarás en tu próximo registro a partir de esta retroalimentación?**			

¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones
• Esta evaluación es individual hasta el Requerimiento 3 inclusive. El Requerimiento 4 (trazabilidad y evaluación de par) requiere que un/a compañero/a lea tu documentación en el rol de mantenedor/a. El/la relator/a coordinará los emparejamientos. • Puedes usar un asistente de IA para generar el borrador de la descripción técnica (Requerimiento 3). Lo que se evalúa es tu capacidad de identificar los errores del output y entregar una versión técnicamente correcta para incorporar en la solicitud. • La prueba de suficiencia documental es simple: si el/la compañero/a en rol de mantenedor/a dice que necesita más información, tu documentación no cumple el estándar del hito.

Conexión con los hitos siguientes

En el Hito 4 gestionarás un turno completo con todo activo simultáneamente: una alerta operacional crítica, una condición anómala en un equipo que requiere documentación y coordinación con mantenimiento, y una solicitud urgente de jefatura.
La precisión documental que desarrollaste en este hito — describir con exactitud técnica, corregir el output de IA y dejar la información trazable — es exactamente lo que se evaluará bajo presión en el proyecto final.

Rúbrica

Requerimiento	No logrado	Desarrollo inicial	Desarrollo avanzado	Logrado completamente
Req. 1 Ficha de inspección del equipo (3 puntos)	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**
	La ficha no fue completada o la condición descrita no corresponde al escenario. El equipo no está identificado con su código.	*Equipo identificado correctamente (MCN-EQ-B03). Al menos 2 síntomas marcados, pero la descripción detallada es vaga o no menciona la filtración de aceite en el rodamiento.*	*Síntomas marcados correctamente (ruido metálico + filtración de aceite). Descripción técnica presente pero sin indicar ubicación exacta de la filtración o sin referenciar el dato VB-03 de 2.9 mm/s.*	*Ficha completa: equipo identificado con código MCN-EQ-B03, ruido metálico y filtración de aceite en rodamiento descritos con ubicación y detalle, dato VB-03 (2.9 mm/s) referenciado, impacto en proceso declarado.*
Req. 2 Revisión crítica del output IA (3 puntos)	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**
	El formulario de revisión no fue completado o no se identificó ninguno de los 3 errores del output IA.	*Se identificó 1 de los 3 errores (código erróneo B-02, o clasificación 'preventivo/programado', o dato de vibración no corregido). Los otros dos errores no fueron detectados.*	*Se identificaron 2 de los 3 errores y se propusieron correcciones. El tercer error (omisión de la filtración de aceite) no fue detectado o no fue registrado como problema técnico relevante.*	*Los 3 errores identificados: (1) código erróneo B-02 → B-03, (2) urgencia 'preventivo/programado' → 'correctivo urgente', (3) omisión de la filtración de aceite en el rodamiento. Correcciones propuestas para los tres.*
Req. 3 Solicitud de intervención CMMS (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	La solicitud no fue completada o la descripción técnica es el output de IA sin correcciones (con código B-02, urgencia incorrecta u	*Solicitud completada pero con código de equipo incorrecto o urgencia mal declarada. La descripción técnica no incorporó las correcciones*	*Solicitud completada con código correcto (B-03) y urgencia correcta (correctivo urgente), pero la descripción omite la filtración de*	*Solicitud completa y coherente: código MCN-EQ-B03, tipo 'correctivo urgente', descripción técnica incluye ruido metálico + filtración de*

	omisión de la filtración).	*identificadas en el paso anterior.*	*aceite o no indica el impacto en proceso con suficiente claridad.*	*aceite con ubicación, dato VB-03 referenciado e impacto en proceso declarado.*
Req. 4 Trazabilidad y evaluación de par (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	El checklist de trazabilidad no fue completado o el formulario de evaluación de par está en blanco. No hay retroalimentación cruzada.	*Checklist completado, pero marcando ítems que no corresponden al trabajo entregado. La evaluación de par fue superficial o el/la mantenedor/a no justificó su respuesta.*	*Checklist coherente con el trabajo entregado. La evaluación de par fue completada pero el/la mantenedor/a no pudo explicar por qué puede o no puede actuar con la documentación.*	*Checklist completo y coherente. Evaluación de par con respuesta fundamentada (el mantenedor explica por qué sí o no puede actuar). Ambos completaron el espacio de retroalimentación cruzada.*
TOTAL				